

Apellido:

Nombre:

Legajo:..... Fecha:

REDES DE INFORMACIÓN

1er Parcial

Duración 90 minutos

De la pregunta 1 a la 28 seleccionar una sola opción

Valor de cada una: 2 puntos

A las preguntas 29, 30, 31 y 32 responderlas desarrollando

Valor de cada una: 11 puntos

- 1) Indique cuál de las siguientes afirmaciones no es verdadera respecto de una red tipo LAN
 - a) Es de cobertura geográfica reducida
 - b) Es de administración privada
 - c) Es capaz de soportar aplicaciones de datos, voz y video
 - d) Trabaja a altas tasas de transferencia de bits (10, 100 o más Mbits/seg)
 - e) Para su instalación requiere de una autorización otorgada por la CNC
- 2) Los estándares de capa Física y de Enlace de Datos en una LAN corresponden a:
 - a) IEEE
 - b) ITU
 - c) OSI
 - d) ISO
 - e) EIA / TIA
- 3) ¿Cuál de estos protocolos implementa algún tipo de mecanismo para dotar de fiabilidad al enlace de comunicaciones?
 - a) Aloha
 - b) S-Aloha
 - c) Token Ring
 - d) Ethernet
 - e) FDMA
- 4) ¿Cuál de estos dispositivos difunde la señal a todos sus puertos creando un solo dominio de colisión?
 - a) Router
 - b) Bridge
 - c) Switch
 - d) Hub
 - e) NIC
- 5) ¿Cuál de los siguientes dispositivos posee tanto conexiones LAN como WAN?
 - a) Tranceptor
 - b) NIC
 - c) Bridge
 - d) Router
 - e) Access Point
- 6) ¿Cuál de los siguientes algoritmos de encaminamiento se considera estático?
 - a) Vector de distancia
 - b) Inundación
 - c) Estado de Enlace
 - d) Jerárquico
 - e) Enrutamiento para host móviles
- 7) ¿Cuál de los siguientes algoritmos de encaminamiento demora más tiempo en converger?
 - a) Vector de distancia
 - b) Inundación
 - c) Estado de Enlace
- 8) Una vez que las tablas de encaminamiento en todos los routers están en situación de convergencia; ¿cuál de los siguientes algoritmos sobrecarga la red con más tráfico de actualización?
 - a) Vector de distancia
 - b) Inundación
 - c) Estado de Enlace
- 9) ¿Cuál de los siguientes no es un parámetro que sea considerado como métrica por un protocolo de vector de distancia a la hora de establecer el costo de una ruta?
 - a) Número de saltos
 - b) Ancho de banda del enlace
 - c) Confiabilidad del enlace
 - d) Cantidad de usuarios de la red destino
 - e) Retardo
- 10) ¿Cuál es la finalidad del campo TTL en el encabezado del paquete IP?
 - a) Evitar que un paquete se pierda, ya que hace control de errores en la cabecera
 - b) Controlar el tiempo que tarda en ir y volver un paquete a una subred

Apellido:

Nombre:

Legajo:..... Fecha:

- c) Evitar la congestión en la red, asignándole un número máximo de saltos al paquete, tras de lo cual sería descartado por el último router
 - d) Determinar con exactitud la hora en la que fue generado el paquete
 - e) Ninguna de las opciones anteriores es correcta
- 11) ¿Cuál de los siguientes capas en el modelo TCP /IP es la encargada de darle fiabilidad a la comunicación?
- a) Capa física
 - b) Capa de red
 - c) Capa de transporte
 - d) Capa de sesión
- 12) ¿Cuál es el organismo dedicado a normalizar los protocolos de Internet?
- a) IETF
 - b) IANA
 - c) DNS
 - d) IEEE
 - e) ITU
- 13) El mensaje de Solicitud de eco (echo) de ICMP describe lo siguiente:
- a) NO pudo entregarse el paquete
 - b) Pregunta a una maquina si esta viva.
 - c) Pregunta cuál es la dirección MAC conocida la IP
 - d) Tiempo de vida llega a cero
 - e) Ninguna de las anteriores
- 14) Para enviar paquetes entre host que se encuentran en la misma red local, ¿qué es necesario conocer por parte del host emisor?
- a) Dirección RIP.
 - b) Dirección MAC.
 - c) Dirección ARP.
 - d) El gateway por defecto
 - e) El servidor http
- 15) ¿Cuál de los siguientes tipos de accesos a Internet se pueden implementar sobre la Red Telefónica Pública Conmutada?
- a) Cable Módem
 - b) ATM
 - c) ADSL
 - d) SDH
 - e) Wireless
- 16) ¿Cuál de los siguientes protocolos NO es considerado WAN?:
- a) PPP
 - b) Token Ring
 - c) Frame Relay
 - d) X.25
 - e) HDLC
- 17) ¿Cuál es la tasa de bits para el STM-1 de SDH?
- a) 10 Mbit/s
 - b) 51 Mbit/s
 - c) 155 Mbit/s
 - d) 622 Mbit/s
 - e) 2,5 Gbit/s
- 18) Respecto de la celda ATM:
- a) Tiene un tamaño máximo de 1500 Bytes
 - b) Tiene un tamaño fijo de 1500 Bytes
 - c) Tiene un tamaño máximo de 53 Bytes
 - d) Tiene un tamaño mínimo de 53 Bytes
 - e) Tiene un tamaño fijo de 53 Bytes
- 19) Cual es la función del protocolo de resolución de direcciones ARP:
- a) Convertir la dirección IP en un nombre lógico de usuario
 - b) Enviar un paquete de difusión por la red local preguntando ¿Quién es el dueño de la dirección IP X.X.X.X?. Todas las estaciones recibirán el paquete pero solo la estación que tiene esa dirección IP responderá con su dirección MAC.
 - c) Enviar un paquete de difusión por la red local preguntando ¿Quién es el dueño de la dirección IP X.X.X.X?. solo la estación que tiene esa dirección IP recibirá y responderá
 - d) Convertir la dirección física en dirección MAC
- 20) Indique cuál de los siguientes dispositivos NO puede ayudar a controlar (evitar) la congestión en una red tipo LAN:
- a) Router
 - b) Switch
 - c) Hub
 - d) Bridge

Apellido:

Nombre:

Legajo:..... Fecha:

21) Para que usa una estación de trabajo el protocolo BOOTP o DHCP.

- a) Para conocer su propia dirección MAC.
- b) Para ejecutar el protocolo de enrutamiento
- c) Para averiguar la dirección IP del Servidor DNS.
- d) Para que le asignen de forma dinámica una dirección IP
- e) Ninguna de las anteriores

22) Que indica la opción “Seguridad” en el campo opciones del datagrama IP.

- a) Da una lista de los routers que deben evitarse.
- b) Indica las rutas seguir.
- c) Exige que se registre la dirección IP de cada router
- d) No existe un campo de seguridad en el datagrama IP
- e) Ninguna de las anteriores

23) Para el protocolo DHCP: ¿Quién emite un **DHCPDISCOVER**?

- a) La estación cliente
- b) El servidor DHCP
- c) La estación destino del paquete IP
- d) El servidor DNS

24) Una red VSAT:

- a) Es una red satelital de muy pequeña cobertura
- b) Es una red de muy pocos usuarios
- c) Es una red de tipo LAN
- d) Es un protocolo de baja tasa de transferencia de bits (56 Kbit/s)
- e) Es una red con terminales de muy pequeño tamaño

25) El protocolo Frame Relay:

- a) Es un protocolo de conmutación de circuitos
- b) Es un protocolo de conmutación de paquetes
- c) Es un protocolo de difusión

26) ¿Cuál de los siguientes elementos de red puede ejecutar el protocolo de enrutamiento RIP?

- a) La placa de red (NIC)
- b) Un trancceptor
- c) Un MODEM
- d) Un hub
- e) Un router

27) ¿Cuáles de los siguientes parámetros no puedo obtener de un servidor DHCP?

- a) Dirección IP
- b) Dirección MAC
- c) Puerta de enlace predeterminada
- d) Máscara de subred

28) ¿Qué dispositivo hace flooding?

- a) MODEM
- b) NIC
- c) Switch
- d) Router

29) Con relación al protocolo ARP (Address Resolution Protocol).

- a) Explique su principio de funcionamiento.
- b) Indique con qué comando se puede visualizar la tabla ARP.
- c) ¿Dónde se almacenan la tabla ARP?

30) A partir del protocolo ICMP:

- a) Explique la función del protocolo ICMP , indicando los tipos de mensajes más importantes
- b) Indique qué comando se utiliza para verificar conectividad de red de capa 3 y qué parámetros se pueden variar
- c) Explique cuál es el objetivo y cómo funciona el comando tracert

31) ISDN (Red Digital de Servicios Integrados)

- a) Explique la configuración de referencia de acceso de abonado
- b) Indique los tipos de acceso
- c) Indique qué protocolo se propone para implementar la B-ISDN

Apellido:

Nombre:

Legajo:..... Fecha:

32) A partir de la siguiente dirección de red 129.7.0.0 con la máscara 255.255.255.192 indique:

- a) Cantidad de bits que se pidieron prestados para implementar subredes
- b) Cantidad de subredes posibles
- c) Cantidad de host por subred
- d) Dirección de broadcast dirigido de la 4ta. subred